

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

«На правах рукопису»

УДК 519.854.3

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

М. В. Грайворонський

(підпис)

“ ”

(ініціали, прізвище)

2020 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

**за освітньо-науковою програмою “Математичні методи комп’ютерного
моделювання”**

зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

на тему: «Модель побудови безхмарних композитів супутникових знімків»

Виконав: студент 4 курсу групи ФІ-61

Шило Максим Костянтинович

Науковий керівник: д.т.н., проф., Шелестов Андрій Юрійович

Рецензент: к.т.н., с.н.с., Яйлимов Богдан Ялкапович

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає
запозичень з праць інших авторів без відпо-
відних посилань.

Студент _____

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма: «Математичні методи комп’ютерного моделювання»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

М. В. Грайворонський

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ”

_____ 2020 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Шилу Максиму Костянтиновичу

1. Тема дисертації «Модель побудови безхмарних композитів супутникових знімків»
науковий керівник дисертації Шелестов Андрій Юрійович,
доктор технічних наук,
затверджені наказом по університету від «____» _____ 2020р. № _____
2. Термін подання студентом дисертації _____
3. Об’єкт дослідження — супутникові композити.
4. Предмет дослідження — методи машинного навчання.
5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
 - а) дослідити маски хмарності;
 - б) побудувати модель вилучення хмар;
 - в) відновити колірний простір для з’єднаних композитів;

- г) розробити демонстраційне програмне забезпечення.
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 10 слайдів.
7. Орієнтовний перелік публікацій: 1 публікація.
8. Дата видачі завдання _____

Календарний план

№ з/п	Етапи	Термін виконання	Примітка
1.	Ознайомлення з літературою	05.10.2018–19.08.2019	
2.	Розробка в Open Data Cube	19.08.2019–20.02.2020	
3.	Аналіз даних	20.02.2020–10.03.2020	
4.	Розробка моделі вилучення хмар	10.03.2020–10.05.2020	
5.	Оцінка точності	10.05.2020–25.05.2020	

Студент _____

М. К. Шило

Науковий керівник дисертації _____

А. Ю. Шелестов

ABSTRACT

The thesis contains 11 pages, 2 figures and 0 references.

The aim is to develop a model for obtaining cloud-free composites of satellite images. Sentinel-2 data from the Copernicus Open Access Hub and the Kyiv region are studied. Cloud masks, image-combination methods, and regression models for colour transfer between incomplete neighbouring regions are investigated. The best quality among the tested models was obtained with a multilayer perceptron.

Keywords: CLOUD-FREE COMPOSITE, CLOUD MASK, PIXEL, SPECTRAL CHANNEL, OPEN DATA CUBE, SENTINEL-2, SATELLITE DATA

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 11 сторінок, 2 ілюстрацій і бібліографію з 0 найменування.

Метою роботи є розробка моделі отримання безхмарних композитів супутникових знімків. Досліджено маски хмарності для території Київської області та запропоновано їх уточнення морфологічним оператором розширення. Порівняно методи комбінування знімків і виконано перенесення колірного простору між сусідніми регіонами на неповних даних. Найкращу якість показав багат шаровий перцептрон.

Ключові слова: КОМПОЗИТ, МАСКА, ПІКСЕЛЬ, КАНАЛ, OPEN DATA CUBE, SENTINEL-2, СУПУТНИКОВІ ДАНІ

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів	5
Вступ	6
1 Сучасний стан задачі побудови безхмарних знімків	8
1.1 Descartes Labs	8
1.2 EOxCloudless	9
Висновки до розділу 1	11

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

QGIS - quantum geographic information system;

OSGeo - The Open Source Geospatial Foundation;

ODC - Open Data Cube;

COAH - Copernicus Open Access Hub;

- 4-х вимірний масив даних з каналами (Red, Green, Blue, Nir);

Python - високорівнева мова програмування;

Sentinel – 2 - набір супутників для космічної місії, що була запущена 2015; року.

ВСТУП

Актуальність роботи. На даний час карта безхмарного покриття Землі є важливим елементом в регіональній та глобальній системах, які відстежують зміни територій, спричинені природними та техногенними факторами.

Наприклад, оцінка шкоди, заподіяної лісовими пожежами, спричиненими вирубкою лісів, виверження вулканів, повеней або дослідження в агрокультурі, це насамперед моніторинг територій, сівозміни та інше. Для цього саме й потрібно мати безхмарний композит, щоб провести дослідження. Також такі дані будуть корисними для багатьох картографічних веб сервісів, для яких важливо мати саме останні знімки потрібних областей. Безхмарними знімками можуть цікавитись уряди країн, наприклад для відслідковування лісового покриття, чи детектингу інших об'єктів.

Є також інші області де потрібні такі дані, це перевезення, виробництво, лісництво, наука.

Оскільки якість знімків Землі з кожним поколінням супутників стає все більш кращою, то в майбутньому це дасть ще кращий результат розробленого алгоритму з вилучення хмар.

Мета і завдання дослідження.

Об'єкт дослідження — супутникові дані Sentinel-2 з веб-сервісу [scihub.copernicus](https://scihub.copernicus.com).

Предмет дослідження — морфологічний оператор розширення, регресійні методи машинного навчання.

Головною метою роботи стала побудова моделі, за допомогою якої буде здійснюватись якісне вилучення хмарних пікселів із супутникових знімків з певної області України.

Завдання дослідження:

- 1) ознайомитись з можливостями Open Data Cube;
- 2) вивчити та проаналізувати вхідні дані, а саме знімки та маски хмарності;
- 3) зробити аналіз алгоритмів машинного навчання для відновлення супутникових даних;

- 4) побудувати модель вилучення хмар;
- 5) прибрати візуальну різницю в кольорах між сусідніми областями супутникових знімків;
- 6) зробити оцінку точності.

Наукова новизна одержаних результатів.

Було модернізовано маску хмарності, побудована власна модель вилучення хмарних пікселів та зроблене відновлення супутникових даних.

Практичне значення одержаних результатів.

Практична значущість цієї роботи є досить високою, оскільки існує потреба організацій та приватних осіб у якісних безхмарних зображеннях територій.

Цільовою аудиторією, для якої буде корисною ця технологія, є:

- 1) **вебсервіси**, що працюють із географічними та супутниковими даними (наприклад, сервіси моніторингу рослинного покриву);
- 2) **агропромисловий сектор**, якому необхідні дані для дослідження стану сільськогосподарських угідь;
- 3) **підприємства лісового господарства**, які можуть використовувати дані для визначення зон насадження нових дерев та загального моніторингу лісових масивів;
- 4) **державні органи**, що мають потребу в моніторингу й аналізі міських територій (наприклад, для відстеження урбанізації та розбудови районів підрозділами інфраструктури). Крім того, Міністерству внутрішніх справ такі дані будуть корисні для виявлення осередків незаконного видобутку бурштину;
- 5) **міжнародні організації**, які займаються глобальними екологічними проблемами, зокрема скупченням сміття в океанах або таненням льодовиків. Безхмарні знімки допоможуть аналізувати динаміку цих процесів;
- 6) **водні та комунальні служби**, які зможуть забезпечувати збалансоване управління водними ресурсами конкретного регіону.

1 СУЧАСНИЙ СТАН ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ БЕЗХМАРНИХ ЗНІМКІВ

Отримання безхмарних супутникових знімків відіграє ключову роль в аналізі та моніторингу Землі. Для проведення власного дослідження вкрай важливо мати якісні та належним чином оброблені дані. Щоб зрозуміти, навіщо розвивати цю технологію, необхідно проаналізувати її поточний стан.

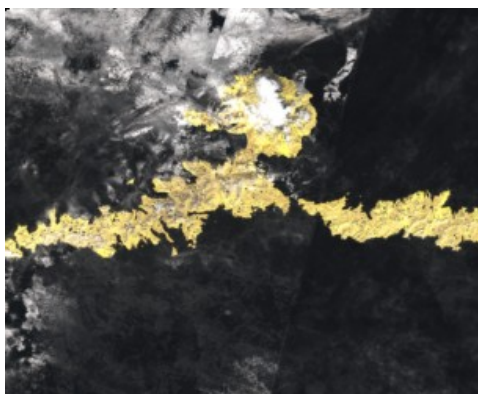
На сьогодні одними з найвідоміших компаній у сфері супутникового моніторингу Землі, які мають власні аналоги алгоритмів вилучення хмар із супутникових знімків, є американська Descartes Labs та австралійська EOxCloudless. У зв'язку з цим виникає необхідність провести огляд їхніх безхмарних карт для виявлення недоліків на зображеннях.

1.1 Descartes Labs

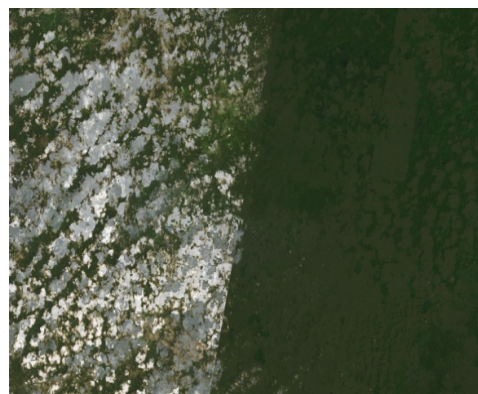
Descartes Labs використовує власне Python API. Для побудови безхмарних зображень компанія застосовує дані супутників Landsat 8, Sentinel-1 SAR, Sentinel-2 Red Edge, а також дані аерозйомки, які покривають лише територію США.

Під час первинного аналізу карт цієї організації було виявлено дефектні смуги (рис. 1.1(б)), тобто різницю значень пікселів після склеювання. Як ми бачимо, на знімках у деяких регіонах присутня велика кількість хмарних пікселів (рис. 1.1(а)), а також візуально помітна різниця між пікселями на стиках знімків.

Таким чином, можна зробити висновок, що алгоритм отримання безхмарних супутникових знімків від американської компанії Descartes Labs є недостатньо якісним.



(а) Дефектні зони хмарами



(б) Склейка знімків

Рисунок 1.1 — Супутникові знімки Descartes Labs

1.2 EOxCloudless

Іншою компанією, що спеціалізується на обробці супутникових даних є EOxCloudless. Вона аналізує дані із родини супутників Sentinel 1 та Sentinel 2. EOxCloudless забезпечує безперервний моніторинг сільськогосподарських просторових областей за допомогою оптичних даних більш високого рівня або навіть комбінації оптичних і радіолокаційних даних разом з оптимізованими інтервалами часу.



(а) Дефектні зони хмарами



(б) Склейка знімків

Рисунок 1.2 — Супутникові знімки EOxCloudless

Отже, на знімках також присутні дефекти (рис. 1.2(б)), хоч і не в такій кількості, як на супутникових знімках попередньої компанії. У цьому випадку видно, що колірна різниця між регіонами (рис. 1.2(а)) помітно менша, і візуально зображення

виглядає набагато краще.

На основі первинного аналізу результатів аналогів алгоритмів від компаній EOxCloudless та Descartes Labs у деяких регіонах було виявлено неякісні знімки та таке ж погане відновлення неповних даних. Наразі Україні необхідно мати власну безхмарну карту, оскільки це дозволить проводити ще якісніший моніторинг посівних площ чи аналіз культур, а також застосовувати її водоканальними службами для відстеження розливів водойм і річок.

У дипломній роботі описано можливе вирішення проблеми неповних даних та створено власну модель, яка формує безхмарний супутниковий знімок на основі даних від сімейства супутників Sentinel-2. Втім, слід зазначити, що модель працюватиме з будь-якими 3-канальними RGB-супутниковими даними.

Висновки до розділу 1

Було досліджено та проаналізовано сучасний стан побудови безхмарних супутникових знімків. Розглянуто приклади знімків, які дають компанії EoxCloudless та Descartes Labs, що володіють власними аналогами технології вилучення хмарних пікселів зі знімків. Виявлено їхні недоліки, та визначена потреба мати безхмарні супутникові зображення України.